Manual operativo de datos: CRM Leads – Entrega Final

Stack: Tally (formulario) → n8n (orquestador) → Airtable (memoria/registro) → OpenAI `gpt-5-mini` (clasificación) → Gmail (aprobación humana y respuesta al cliente).

Caso de uso: un formulario web recibe consultas de posibles clientes. El sistema las guarda, las clasifica con IA como **VIP** o **Normal**, y responde por mail. Las respuestas a leads VIP requieren aprobación humana antes de enviarse.

---

1. Esquema de tablas (Airtable)

Base: **CRM Leads - Entrega Final**

Tabla Leads

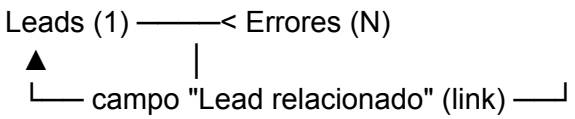
Campo	Tipo	Descripción
Nombre	Texto	Nombre del contacto (viene del formulario)
Email	Texto	Correo al que se responde
Mensaje	Texto largo	Consulta escrita por el lead; es la entrada del prompt de IA
Clasificación	Selección única	`VIP` / `Normal`. Lo completa la IA
Estado	Selección única	`Pendiente`, `Procesado por IA`, `Aprobado`, `Procesado`
Fecha	Fecha y hora	Momento de ingreso (`$now`)
Errores	Vínculo a `Errores`	Campo inverso: errores asociados a este lead

Tabla `Errores`

Campo	Tipo	Descripción
Detalle del error	Texto	Mensaje del fallo (API de IA) o detalle de datos faltantes

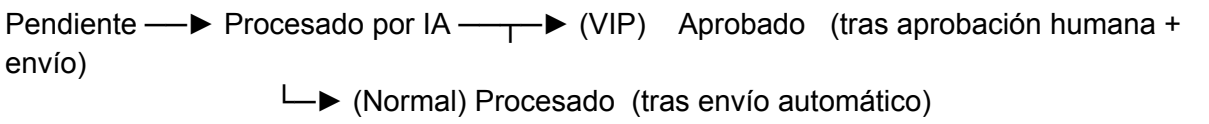
Lead relacionado	**Vínculo a Leads**	Lead que originó el error (vacío cuando el lead no llegó a guardarse)
Fecha	Fecha y hora	Momento del error

Relación entre tablas



Un lead puede tener varios errores asociados; cada error apunta a un lead. Las tablas no están aisladas: el vínculo permite ver en Airtable qué errores tuvo cada lead y calcular la tasa de errores en el dashboard.

Ciclo de vida del campo `Estado`



Estado	Lo escribe el nodo	Cuándo
Pendiente	Guardar lead como Pendiente	Al crear el registro, antes de llamar a la IA
Procesado por IA	Guardar clasificación	Después de que la IA devuelve la clasificación
Aprobado	Marcar como Aprobado	Después de que un humano aprobó y se envió el mail VIP
Procesado	Marcar como Procesado	Después de enviar el mail automático a un lead Normal

---

2. Esquemas JSON de transferencia

2.1 Entrada: webhook de Tally → nodo `Recibir formulario Tally`


```
{
  "body": {
    "data": {
      "fields": [
        { "label": "Nombre", "value": "Ana Pérez" },
        { "label": "Email", "value": "ana@ejemplo.com" },
```

{ "label": "Mensaje / Consulta", "value": "Necesito 50 licencias para mi empresa, es urgente." }
]
}
}
}

Tally envía las respuestas como una lista de campos con `label` y `value`.

2.2 Normalización: nodo `Ordenar datos del formulario`

Busca cada campo **por su label** (no por posición) y devuelve un objeto plano. Si un campo falta, devuelve `null`.

{ "nombre": "Ana Pérez", "email": "ana@ejemplo.com", "mensaje": "Necesito 50 licencias para mi empresa, es urgente." }

2.3 Validación: nodo `Validar datos completos`

Condiciones (`email` y `mensaje` no vacíos, ambas de tipo texto, validación estricta):

- **Salida verdadera** → sigue el flujo normal.
- **Salida falsa** → nodo `Registrar datos incompletos` (tabla `Errores`).

2.4 Alta del lead: nodo `Guardar lead como Pendiente` (Airtable, crear)

{
"fields": {
"Nombre": "Ana Pérez",
"Email": "ana@ejemplo.com",
"Mensaje": "Necesito 50 licencias para mi empresa, es urgente.",
"Estado": "Pendiente",
"Fecha": "2026-09-28T15:04:05.000-03:00"
}
}

Airtable devuelve el registro con su `id` (ej. `recXXXXXXXXXXXXXX`), que luego se usa para actualizar el mismo lead.

2.5 Hacia la IA: nodo `Clasificar lead con IA` (agente + `OpenAI Chat Model`)

- Modelo: `gpt-5-mini` · `maxTokens`: 2000

- El prompt es **dinámico**: incluye `{{ $json.fields.Mensaje }}`, tomado del registro guardado en Airtable.
- Criterio: VIP si menciona compra grande, urgencia, empresa o interés claro en contratar; Normal en cualquier otro caso.
- El `Structured Output Parser` fuerza este formato de salida:

2.6 Respuesta de la IA

```
{
  "output": {
    "clasificacion": "VIP",
    "razon": "Menciona una compra grande (50 licencias), una empresa y urgencia",
    "respuesta_normal": "Gracias por tu consulta. En breve, un miembro de nuestro equipo se pondrá en contacto.",
    "respuesta_vip": "Gracias por contactarnos. Un miembro de nuestro equipo se comunicará personalmente con vos a la brevedad."
  }
}
```

La variable que se mapea es `$json.output.clasificacion` (para la base) y `output.respuesta_vip` / `output.respuesta_normal` (para los mails).

2.7 Guardar clasificación: nodo `Guardar clasificación` (Airtable, actualizar)

```
{
  "id": "recXXXXXXXXXXXXX",
  "fields": { "Clasificación": "VIP", "Estado": "Procesado por IA" }
}
```

2.8 Ruteo: nodo `Separar VIP y Normal` (Switch)

Compara `fields["Clasificación"]` (texto) contra `"VIP"` y `"Normal"` (texto), con validación estricta de tipos.

- **VIP** → `Pedir aprobación humana` → `Enviar respuesta VIP` → `Marcar como Aprobado`
- **Normal** → `Enviar respuesta Normal` → `Marcar como Procesado`

2.9 Human-in-the-loop: nodo `Pedir aprobación humana` (Gmail, *Send and Wait*)

Envía al revisor un mail con nombre, email, consulta original y la respuesta propuesta por la IA, con botón **Aprobar**. El flujo queda **detenido** hasta que el revisor responde; recién entonces se ejecuta `Enviar respuesta VIP`.

2.10 Salida al cliente: nodos `Enviar respuesta VIP` / `Enviar respuesta Normal` (Gmail)

```
{
  "sendTo": "ana@ejemplo.com",
  "subject": "Gracias por contactarnos, Ana Pérez",
  "message": "<texto de output.respuesta_vip o output.respuesta_normal>"
}
```

2.11 Registro de errores: nodos `Registrar error de IA` / `Registrar datos incompletos` (Airtable, crear en `Errores`)

Error de IA:

```
{
  "fields": {
    "Detalle del error": "<mensaje de error de la API>",
    "Fecha": "2026-09-28T15:05:10.000-03:00",
    "Lead relacionado": ["recXXXXXXXXXXXXX"]
  }
}
```

Datos incompletos:

```
{
  "fields": {
    "Detalle del error": "Datos incompletos - Email: presente | Mensaje: FALTA",
    "Fecha": "2026-09-28T15:06:00.000-03:00"
  }
}
```

---

3. Mapa de datos (qué campo alimenta qué)

Dato	Origen	Se usa en
nombre, email, mensaje	Tally → Code	Alta en `Leads`
Mensaje (desde Airtable)	Registro guardado	Prompt de la IA
clasificacion	Salida de la IA	Campo `Clasificación` y Switch
respuesta_vip / respuesta_normal	Salida de la IA	Cuerpo del mail (y texto de aprobación)

id del registro	Respuesta de Airtable al crear	Todos los updates y el vínculo en `Errores`